Diffusion 확산 모델

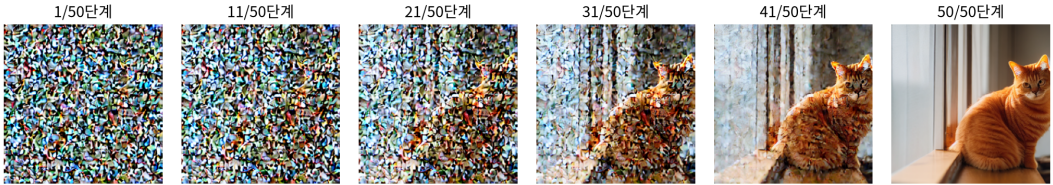
노이즈를 조금씩 지워 그림을 만든다

Machine Learning and Deep Learning

KSA 2027-Spring

Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)

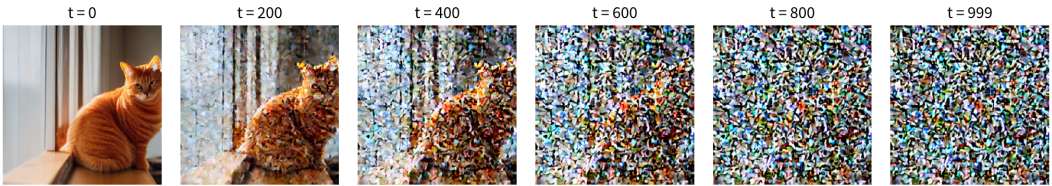
오늘의 질문: 노이즈에서 고양이가 나올 수 있을까?



“a photo of an orange tabby cat sitting on a wooden windowsill” (Stable Diffusion v1.5)

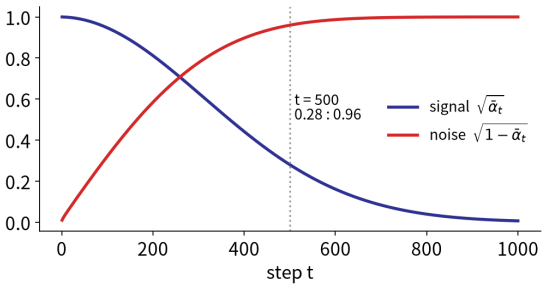
잉크가 물에 **퍼지듯 (diffusion)** 노이즈를 퍼뜨린 것을 거꾸로

앞으로: 노이즈를 1,000번 나눠 섞는다



한 번에 아주 조금씩 (β: 0.0001 $\rightarrow$ 0.02) $t = 1000$ 이면 원래 그림은 거의 남지 않는다

식으로: 한 번에 t 단계까지 섞기



$$\mathbf{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\,\mathbf{x}_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\,\boldsymbol{\epsilon}$$

$\boldsymbol{\epsilon} \sim N(0,1) \qquad \bar{\alpha}_t = \prod_{s \le t}(1-\beta_s)$

손 계산: $t = 500$ 이면 $\bar{\alpha} = 0.079$
그림 $\times$ **0.28** $+$ 노이즈 $\times$ **0.96**

1,000번을 일일이 안 해도 바로 t 단계 그림을 만든다

학습: 섞인 노이즈를 맞힌다

1 데이터에서 그림 $\mathbf{x}_0$, 단계 t ($1 \sim 1{,}000$), 노이즈 $\boldsymbol{\epsilon}$ 를 뽑는다

2 섞는다: $\mathbf{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\,\mathbf{x}_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\,\boldsymbol{\epsilon}$

3 신경망이 $(\mathbf{x}_t, t)$ 를 보고 노이즈를 맞힌다: $\hat{\boldsymbol{\epsilon}} = f(\mathbf{x}_t, t)$

4 손실 $= \|\hat{\boldsymbol{\epsilon}} - \boldsymbol{\epsilon}\|^2$ (평균 제곱 오차, 1주차부터 본 그것)

GAN 처럼 겨루지 않는다: 손실이 하나라 **안정적**으로 학습된다

Ho, Jain, Abbeel (2020) DDPM 처음 제안: Sohl-Dickstein 외 (2015)

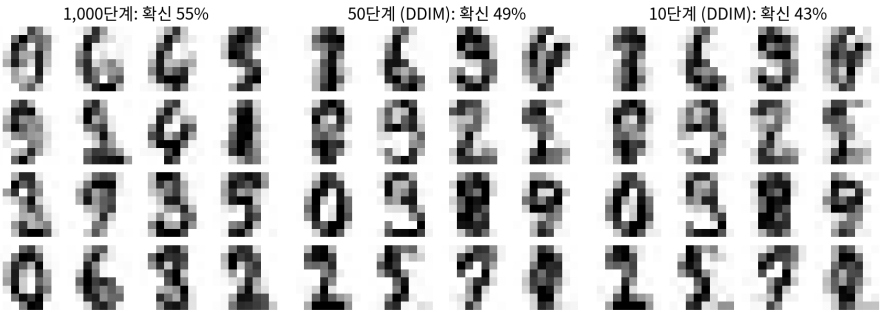
뒤로: 노이즈에서 시작해 조금씩 지운다

$$\mathbf{x}_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_t}}\left(\mathbf{x}_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}} f(\mathbf{x}_t, t)\right) + \sqrt{\beta_t}\,\mathbf{z}$$

1. 순수한 노이즈 $\mathbf{x}_{1000}$ 에서 시작
2. 신경망이 맞힌 노이즈를 **조금** 뺀다 (그리고 새 노이즈를 아주 조금 더한다)
3. $t = 1000, 999, \ldots, 1$ 까지 되풀이 $\rightarrow$ 그림

단계마다 시작 노이즈가 다르면 **다른 그림**: 무한히 다양하게

실험: 손글씨 숫자 확산 모델



같은 판정으로	VAE	GAN	**확산** (1,000단계)	50단계	원본 사진
분류기 확신 (0.9 이상)	31%	36%	**55%**	49%	77%
숫자 종류	10	10	10 (175 ∼ 225장씩)	10	

1,000번은 너무 많다: 건너뛰기

뽑는 방법	신경망 실행	2,000장 시간 (CPU)	확신
DDPM	1,000번	3.9초	55%
DDIM (Song 외 2020)	**50**번	**0.16**초	49%
DDIM	10번	0.03초	43%

같은 신경망을 다시 학습하지 않고, 단계를 건너뛰며 지운다

Stable Diffusion 기본값도 50단계 $\quad$ 1 $\sim$ 4단계로 줄이는 연구도

Stable Diffusion: 압축된 공간에서, 글을 따라

압축 (2021)	$512 \times 512 \times 3 \to 64 \times 64 \times 4$ (**48분의 1**) 에서 확산
	오토인코더로 줄였다가 마지막에 되살린다 (VAE 덱)
글 조건	CLIP 글 임베딩 (임베딩 덱) 을 어텐션 (12주차) 으로 넣는다
guidance 7.5	글 있을 때 · 없을 때 예측 차이를 7.5배로

이번 학기에 배운 조각들이 한 모델에 모였다

확산 모델의 길

2015	Sohl-Dickstein 외: 물리학 (비평형 열역학) 에서 온 생각
2020	DDPM: 노이즈 맞히기로 GAN 수준의 그림 DDIM: 빠르게
2021 ∼ 2022	잠재 확산 · Stable Diffusion (공개), DALL·E 2, Imagen
2024 ∼	동영상 (Sora 등), 단백질 구조 설계 (RFdiffusion), 음악

장점: 안정적 학습, 다양하고 선명 약점: 여러 번 돌려야 해서 느리다

문제풀이

1. $\bar{\alpha}_t = 0.36$ 이면 $\mathbf{x}_t$ 에 그림과 노이즈가 각각 몇 배 들어 있나?
2. $\mathbf{x}_0 = 1, \epsilon = -1, \bar{\alpha}_t = 0.64$ 이면 x_t 는?
3. 학습할 때 t 를 1,000 하나로만 뽑으면 어떤 문제가 생길까?
4. 확산 모델이 GAN 보다 모드 붕괴가 적은 이유를 학습 방법으로 설명해 보라.

실습

1. 노이즈 스케줄: $\bar{\alpha}_t$, 한 번에 t 단계까지 섞기
2. 손글씨 숫자 DDPM 학습 (노이즈 맞히기)
3. 1,000단계 vs 50단계로 그림 만들기, 종류 · 확신 세기

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

정리

확산 모델: 노이즈를 1,000번 나눠 섞고, 섞인 노이즈를 맞히도록 학습

$\mathbf{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\mathbf{x}_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\boldsymbol{\epsilon}$ 손실 = 노이즈의 평균 제곱 오차

숫자: 확신 VAE 31% · GAN 36% · 확산 **55%** DDIM 50단계 약 25배 빠르게

Stable Diffusion = 48분의 1 압축 + CLIP 글 + 어텐션

이미지 출처

- 고양이 그림 · 생성 과정: Stable Diffusion v1.5 (CreativeML OpenRAIL-M) 로 직접 생성 (DDIM 50단계, 시드 7, guidance 7.5)
- 손글씨 숫자: scikit-learn `load_digits` (UCI Optical Recognition of Handwritten Digits)